

PRESENTASI MATERI CODEIGNITER 4



View Layout



Pengertian

View Layouts digunakan untuk menghindari pengulangan kode HTML pada setiap halaman. Dengan fitur ini, bagian seperti header, navbar, sidebar, dan footer cukup dibuat satu kali lalu digunakan kembali.

Method Penting

`extend()` → menggunakan layout utama.

`renderSection()` → menampilkan isi halaman.

`include()` → memanggil komponen seperti navbar atau footer.

Fungsi Utama

Mengurangi duplikasi kode (DRY).

Membuat tampilan lebih rapi dan mudah dikelola.

Mempermudah perubahan desain karena cukup mengubah satu file layout.

Model & Database

Pengertian

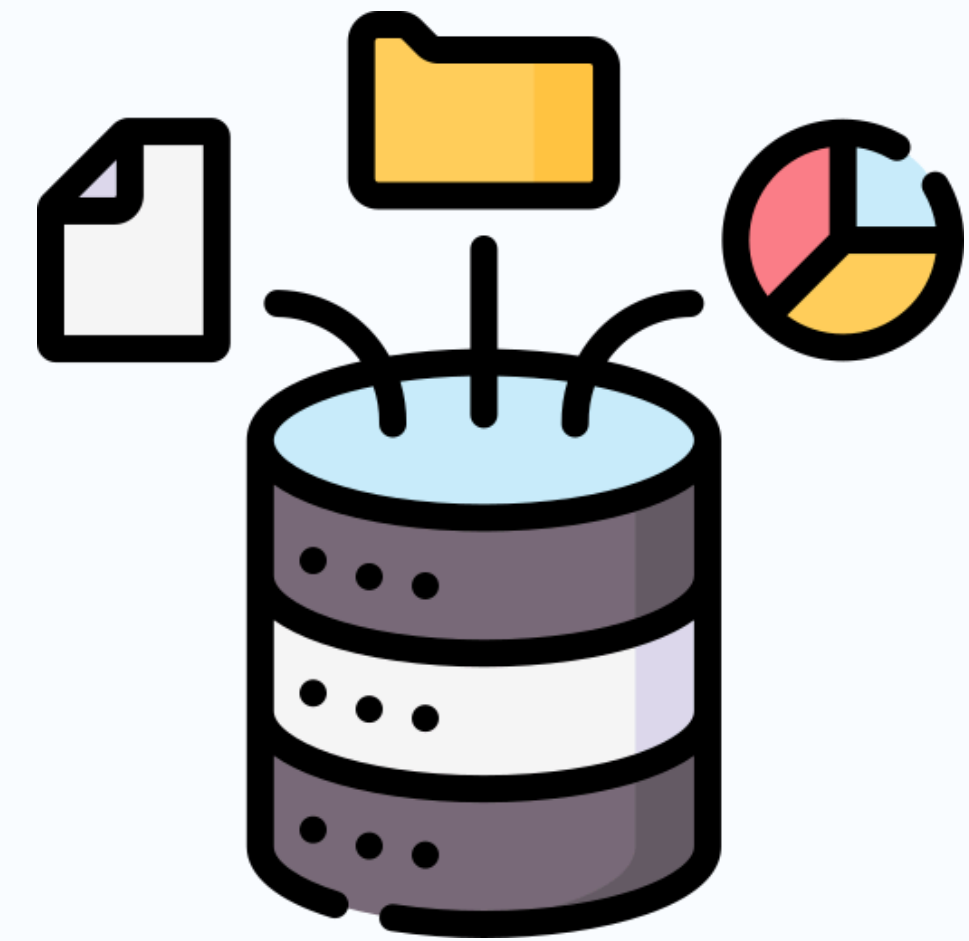
Model ini tugasnya sebagai penghubung antara aplikasi dengan database. Jadi semua proses seperti mengambil, menambah, mengubah, atau menghapus data dilakukan lewat Model, sehingga kodenya lebih rapi.

Manfaat

- Kode menjadi lebih rapi.
- Akses database lebih aman dan mudah dikelola.

Konfigurasi Penting

- `$table` → menentukan nama tabel database.
- `$primaryKey` → menentukan kunci utama tabel.
- `$allowedFields` → menentukan kolom yang boleh diubah untuk menjaga keamanan.
- `$useTimestamps` → mengisi otomatis kolom `created_at` dan `updated_at`.



Kostumisasi Fungsi & Clean URL

Fungsi Kustom (getComic):

Membuat method sendiri di dalam model agar penarikan data lebih fleksibel.

Logika Kondisional:

Satu fungsi bisa dipakai untuk dua kondisi (ambil semua data atau ambil satu data detail).

Manipulasi Routing:

Mengubah struktur URL agar mencari data detail menggunakan slug (teks judul) bukan menggunakan angka id.



CRUD: Insert & Validasi

Insert Data

Data dari form diambil menggunakan request kemudian disimpan ke database dengan `save()` atau `insert()`.

Validasi Form

Sebelum data disimpan, dilakukan validasi agar data yang masuk sesuai aturan, seperti:

Wajib diisi (required)

Tidak boleh sama (is_unique)

Batas jumlah karakter (max_length)

Manfaat

- Mengurangi kesalahan input.
- Menjaga kualitas dan keamanan data.



CRUD: Update & Delete

Update Data

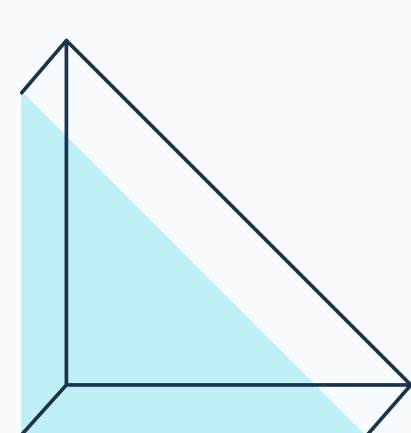
Kalau Update digunakan ketika kita ingin mengubah data yang sudah ada. Sistem akan mengambil data berdasarkan ID, lalu setelah diedit data tersebut disimpan kembali.

Delete Data

Sedangkan Delete digunakan untuk menghapus data yang sudah tidak diperlukan. Biasanya proses ini menggunakan metode POST atau DELETE supaya lebih aman dan tidak mudah terhapus secara tidak sengaja

Manfaat

- Memudahkan pengelolaan data.
- Menghindari kesalahan saat menghapus data.



Pengelolaan File Upload

Proses Upload

CodeIgniter menyediakan fitur upload file yang mudah digunakan. File diambil dari form kemudian divalidasi sebelum disimpan.

Penyimpanan

File diberi nama acak menggunakan `getRandomName()` lalu dipindahkan ke folder public.

Validasi File

Ukuran file maksimal.
Format file yang diperbolehkan.
Memastikan file benar-benar gambar jika diperlukan.

Manfaat

Upload file lebih aman.
Menghindari nama file yang sama.



Migration, Seeder & Faker



FRAMEWORKS

Migration

Digunakan untuk membuat dan mengubah struktur database menggunakan kode sehingga mudah dibagikan kepada tim.

Seeder

Digunakan untuk mengisi data awal secara otomatis.

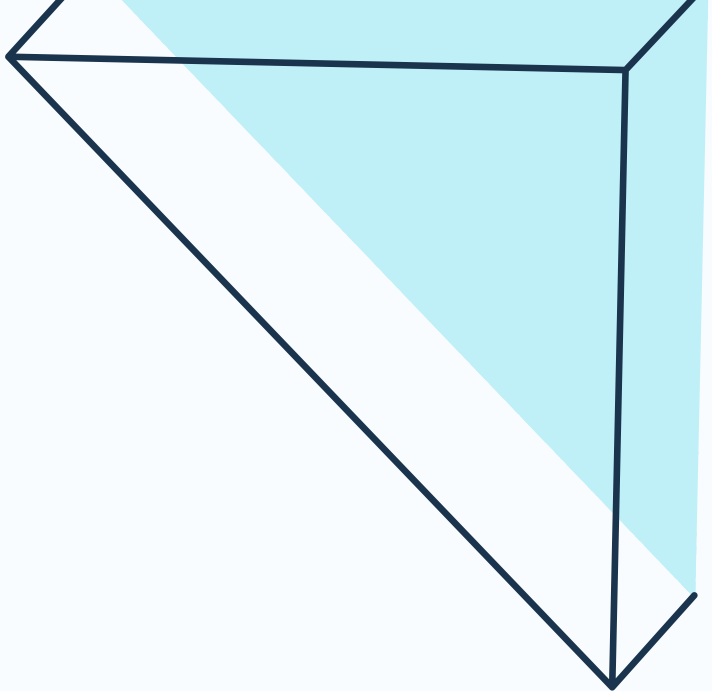
Faker

Membuat data palsu seperti nama, email, dan alamat untuk kebutuhan pengujian aplikasi.

Manfaat

Mempermudah pengelolaan database.
Mempercepat proses testing aplikasi.

Pagination & Searching



Pagination

Pagination digunakan untuk membagi data menjadi beberapa halaman, jadi semua data tidak ditampilkan sekaligus dalam satu halaman. Dengan begitu tampilan website menjadi lebih rapi, lebih mudah dibaca, dan proses memuat data juga menjadi lebih cepat.



Searching

membantu pengguna mencari data tertentu hanya dengan memasukkan kata kunci, sehingga data yang dibutuhkan bisa ditemukan dengan lebih cepat dan efisien..

Login & Registrasi (Myth/Auth)

Pengertian

Myth/Auth adalah library yang sudah disediakan CodeIgniter untuk membuat sistem login dan registrasi. Jadi kita tidak perlu membuat semuanya dari awal, karena fitur seperti login, logout, dan pengaturan hak akses sudah tersedia.

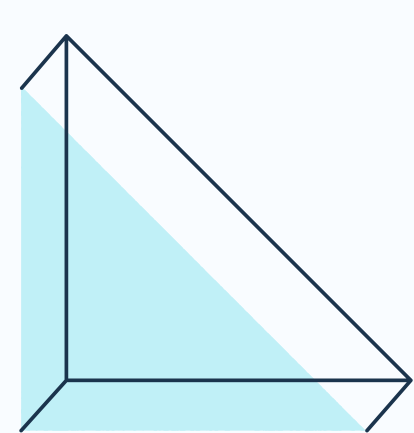
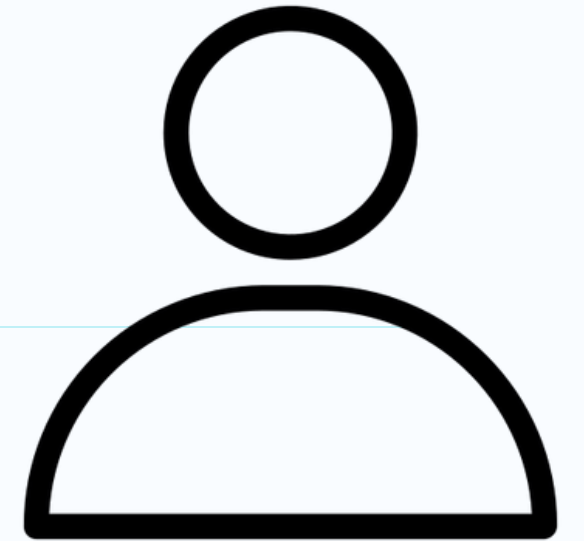
Manfaat

Sistem login lebih aman.

Mempercepat proses pengembangan aplikasi.

Fitur

- Registrasi akun.
- Login dan Logout.
- Password Hashing (bcrypt).
- Role & Permission (Admin dan User).
- Filter untuk membatasi akses halaman



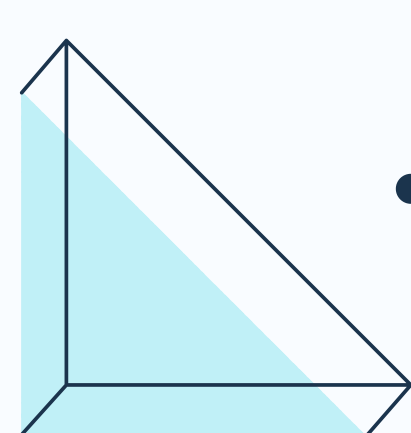
Deployment ke Web Hosting

Langkah Deployment

1. Mengubah mode aplikasi menjadi Production.
2. Mengatur baseURL sesuai domain hosting.
3. Mengimpor database ke phpMyAdmin.
4. Memisahkan folder public dari folder sistem CodeIgniter.

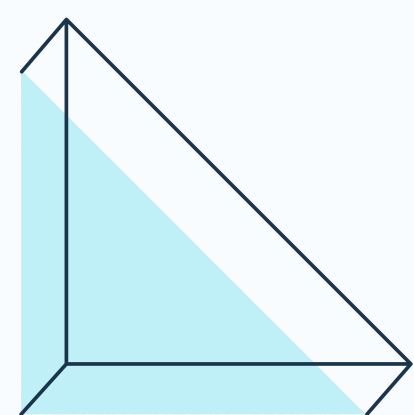
Manfaat

- Website dapat diakses secara online.
- Meningkatkan keamanan aplikasi.



Kesimpulan

Jadi, bisa disimpulkan bahwa CodeIgniter 4 menyediakan banyak fitur contohnya Fitur seperti View Layout, Validation, Migration, dan Myth/Auth, yang membantu proses pembuatan website menjadi lebih cepat, rapi, dan aman. Dengan menerapkan konsep MVC, kode juga lebih terstruktur sehingga lebih mudah dikembangkan dan dikelola



The image features four decorative geometric shapes in the corners, each consisting of a light blue triangle and a white triangle meeting at a vertex. A thin vertical line is positioned to the left of the central text.

Terimakasih